

# 报告正文 (2026 版)

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。  
申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述  
提纲标题及括号中的文字。

(一) 立项依据：  
(为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何)

## 1. 研究意义

时空有限元法<sup>[1-3]</sup>打破了传统“空间离散+时间步进”的半离散降维模式，将时间视为第四维空间变量进行时空协同离散。相比于传统迭代方法，该方法在长时程动力分析中具有天然的保结构(保辛)特性<sup>[4]</sup>，有效避免了数值耗散与能量漂移造成的误差累积；求解过程突破了时间推进的串行束缚，能够将时空全局信息一次性求解，天然契合超大规模的时空全并行计算<sup>[5]</sup>。此外，时空网格能够彻底摆脱传统“张量积”形式的束缚，实现真正意义上的时空协同局部自适应网格重构<sup>[6]</sup>。凭借上述优势，时空有限元法在流固耦合<sup>[3]</sup>、极端强冲击<sup>[5]</sup>、弹性波传播<sup>[2, 7]</sup>等复杂动力学领域展现出不可替代的应用潜力。

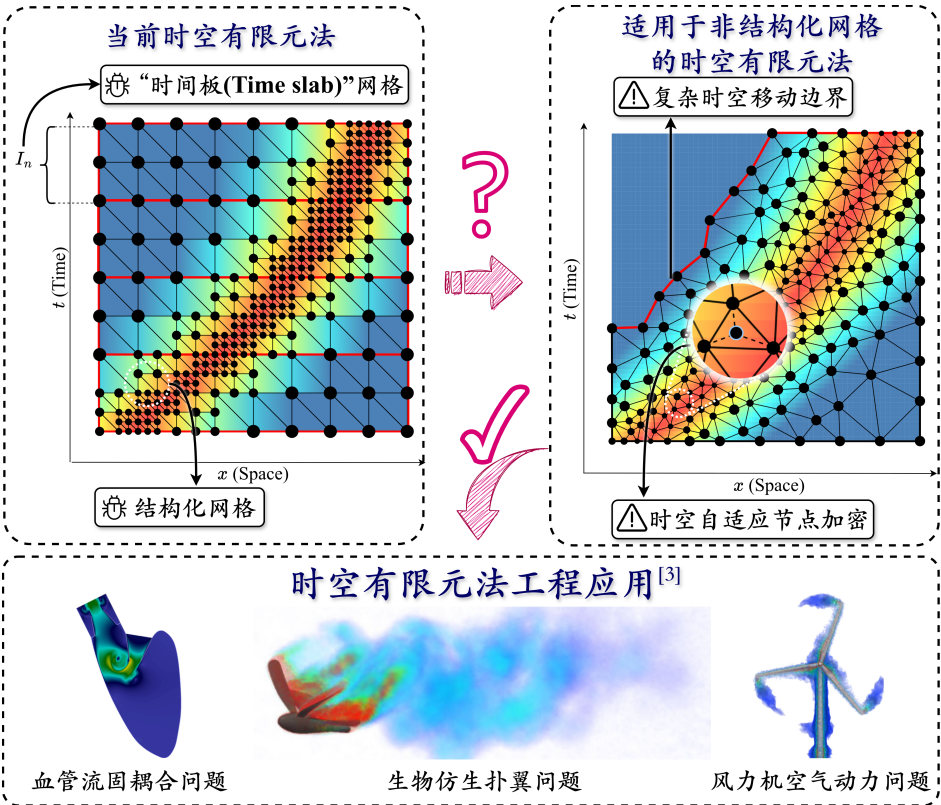


图 1. 时空有限元法非结构化网格的适用性问题

然而，当前的时空有限元方法在完全非结构化网格下的适用性仍面临严峻挑战。为了满足计算稳定性要求，现有方法通常被迫采用沿时间轴拉伸的半结构化网格和“时间板 (Time-slab)”网格<sup>[2,8]</sup>，如图 1 所示。这种妥协严重削弱了该方法在处理复杂移动边界问题以及执行高灵活度的自适应网格重构 (如时空 Delaunay 局部网格重构) 时的核心优势<sup>[9]</sup>。制约非结构化时空网格走向实用的瓶颈，主要源于以下两大亟待解决的问题：

首先是初值问题向边值转化时，时间末端边界条件的处理机制存在理论缺陷。哈密顿原理中要求能量泛函中的虚位移在时间区间两端严格为零，以保证与欧拉-拉格朗日方程的等价性<sup>[10]</sup>。但在实际的动力学初值问题中，时间末端的状态是未知的，强制要求末端虚位移为零在现有的数值框架下无法实现。为规避这一未知的边界条件，现有方法通常将时间边界项作为自然边界引入刚度矩阵，并不得不依赖时间域上非连续的“时间板”离散来维持求解稳定<sup>[8]</sup>。然而，这种半结构化的非连续网格直接割裂了时空域的连续性，极大地限制了时空自适应节点加密的便利性、移动边界的处理能力以及时空协同优化的实现。

其次是时空离散下，数值色散引起的稳定性机理尚不清晰。数值色散源于离散控制方程局部截断误差过大，导致不同频率波的波速不一致，进而在强梯度区域诱发严重的非物理数值振荡<sup>[11]</sup>。传统方法通常通过调整时空维度的节点间距比例或近似阶次<sup>[5,11]</sup>，以满足 Courant Friedrichs Lewy (CFL) 条件或谱半径约束来缓解色散。然而，这种基于局部截断误差的稳定性理论主要是为传统时间步进法设计的，在时空有限元法中仅适用于结构化或半结构化网格。目前的时空有限元方法在面对非结构化网格时，多依赖于强行附加额外稳定项来抑制色散<sup>[2]</sup>，其稳定效果高度依赖人工经验调试，缺乏严密的理论支撑。

综上所述，随着现代复杂工程装备与弹性动力学系统不断向大型化、极端化发展，非结构网格的适用性已成为时空有限元分析方法落地的瓶颈问题。本项目致力于解决哈密顿系统时间末端虚位移边界条件施加问题，并揭示非结构网格下数值色散的稳定性机理。这不仅在理论上具有重要的科学价值，更为研发适用于非结构网格的新一代稳定、高保真时空有限元底层算法提供了关键支撑，在学术研究与工程应用方面均具有深远的意义。

## 2. 国内外研究现状及发展动态

针对时空有限元框架下的时间末端边界条件重构与数值稳定性控制难题，国内外学者已进行了大量的理论与数值探索。以下将分别从这两个关键科学问题出发，并结合本项目拟引入的**基于调整位移-动量自由度配比实现增稳**的创新方案，对现有的研究现状进行分类综述：

### (1) 时空有限元法时间末端边界条件处理方案

时空有限元法的发展可追溯到上世纪 70 年代初<sup>[1]</sup>。早期的时空有限元方法直接将有限元离散应用于求解哈密顿原理，但这在理论上要求虚位移在时间区间的初始与末端时刻必须严格为零<sup>[12]</sup>。然而，动力学问题本质上是初值问题，强制要求时间末端虚位移为零与末端状态未知的事实相悖。为解决这一问题，早期研究尝试在时间末端位置施加初始时刻的速度边界条件，以此补缺末端虚位移为零所引起的刚度矩阵非方阵问题<sup>[12]</sup>。但该处理要求始端与末端的虚位移自由度数量绝对相等，这在非结构化网格中几乎无法实现。为规避末端虚位移边界条件的强制施加，Baruch 和 Riff<sup>[13]</sup>首次提出将时间边界上的变分项作为自然边界条件在方程中进行隐式求解。但后续研究表明<sup>[14]</sup>，在纯位移格式中采用自然边界条件会破坏算子的对称性，导致数值积分过程极不稳定，收敛精度较差。

针对将虚位移作为自然边界处理所引发的不稳定问题，Borri 等人<sup>[14]</sup>以及 Hughes 和 Hulbert<sup>[2, 8]</sup>提出了引入独立动量(或速度)的混合离散思路。尤其是 Hughes 等人采用时间方向非连续的有限元近似方案，成功提升了整体求解的稳定性，即著名的**间断伽辽金时空有限元法**。凭借其在计算精度和 A-稳定上的显著优势，间断伽辽金时空有限元法迅速成为时空有限元分析的主流框架，大量前沿工作均以此为基础展开，如虚单元间断伽辽金法<sup>[15]</sup>、等几何间断伽辽金法<sup>[16]</sup>等。然而，间断伽辽金时空有限元法需要在时域上采用“时间板(Time-slab)”进行分块离散以保证稳定性<sup>[2]</sup>，两时间板之间的解允许存在跳跃不连续。这种时域分块网格不仅割裂了时空网格的连续性，限制了时空节点的自由布置，而且在时间板边界处采用的非连续节点系数将增加系统的全局自由度，导致计算和时空网格离散极其复杂耗时。

### (2) 时空有限元法数值稳定性分析与稳定化方案

数值稳定性分析与稳定化方案设计一直是克服由数值色散引起的高频虚假振荡的核心课题<sup>[2]</sup>。数值色散源于离散控制方程的局部截断误差过大，导致不

同频率波的波速不一致<sup>[11]</sup>。最直接的解决方案是借鉴传统时间步进法，通过控制时空域节点间距的比例来满足 CFL 稳定条件或谱半径约束<sup>[17]</sup>。例如，江小燕和王建国<sup>[18]</sup>采用谱半径方法对动力学时空有限元进行了稳定性分析。然而，这类基于局部截断误差的稳定性理论仅适用于结构化或半结构化网格，无法为非结构网格下的时空方法提供严密的理论支撑。为在非结构网格下抑制数值色散，学者们尝试引入时域高阶近似。Petersen 等人<sup>[19]</sup>基于波动方程通解引入了波速相关的高阶完备多项式；Banjai 等人<sup>[20]</sup>采用了 Trefftz 多项式近似；Wriggers 和 Junker<sup>[5]</sup>则在虚单元框架下直接引入高阶多项式作为基函数。但上述高阶基函数在全域上往往不连续，必须引入额外的单元间约束。更重要的是，**目前仍缺乏基于时空弱形式全局视角的数值色散稳定性分析理论。**

为了从变分弱形式的全局角度解决稳定性问题，Borri 等人<sup>[14]</sup>通过勒让德变换 (Legendre transformation)，将哈密顿体系下的单变量弱形式转化为位移-动量双变量的广义鞍点问题。针对此类多变量离散引起的数值振荡，时空有限元法通常依赖于基于残差的变分附加稳定项。其核心思想是在标准伽辽金弱形式的基础上，沿着时空特征线方向额外添加包含控制方程残差的扰动项。这类方法涵盖了流线迎风 Petrov-Galerkin 法 (SUPG)<sup>[2]</sup>、伽辽金最小二乘法 (GLS)<sup>[21]</sup>、变分多尺度模型 (VMS)<sup>[22]</sup> 以及加速度一致性伽辽金 (GAC)<sup>[23]</sup> 等。但该类稳定化方法的缺陷也尤为突出：**稳定项中的残差通常需要计算形函数的高阶导数；部分方案 (如 SUPG) 破坏了矩阵的对称性，严重影响求解效率；更重要的是，其稳定化效果高度依赖于人为设定的经验参数，参数过低无法抑制振荡，过高则会引入非物理的数值耗散，特别是在捕捉激波与强间断时，极难确定局部区域的最优稳定化参数<sup>[24]</sup>。**

### **(3) 基于调整位移-动量自由度配比的增稳方案**

消除鞍点问题数值振荡 (自锁现象) 的另一条根本路径是控制混合离散变量的自由度配比，使其满足 Ladyzhenskaya-Babuška-Brezzi (LBB) 稳定性条件。在传统有限元法中，由于自由度与单元拓扑的严格绑定，极难灵活调节位移与动量的自由度比例<sup>[25]</sup>，导致目前的时空混合离散格式难以彻底缓解数值振荡。相比之下，无网格法不依赖于网格拓扑信息进行近似，能够彻底摆脱网格对自由度布置的限制。典型的无网格法包括光滑粒子流体动力学法<sup>[26, 27]</sup>、无单元伽辽金法<sup>[28, 29]</sup>、物质点法<sup>[30]</sup>、物理信息依赖核函数配点法<sup>[31]</sup>、近场动力学<sup>[32]</sup> 以及再

生核配点法<sup>[33]</sup>等。无网格法依据其离散的便利性与形函数的高阶性和连续性特点，广泛地应用于流固耦合<sup>[34]</sup>、板壳分析<sup>[35]</sup>等领域。近期，申请人针对传统体积自锁问题，创新性地采用再生核无网格近似结合有限元法，建立了再生核增稳的有限元-无网格混合离散方法，成功消除了自锁引起的振荡现象<sup>[25]</sup>。

在此基础上，本项目拟将申请人所提的再生核增稳方法引入时空有限元中，提出一种位移采用有限元离散、动量采用再生核无网格离散的新型时空混合框架。该框架将利用完备多项式预估法深度剖析时空混合离散弱形式的 LBB 稳定性机理，并通过灵活调整位移-动量自由度配比从根源上消除数值色散。然而，在再生核增稳的位移-动量时空混合离散框架下，时间末端边界条件的处理变得极其复杂：它不仅涉及位移变量的边界转化，还耦合了动量场的演化。目前仍缺乏一个完备的时空混合离散弱形式框架，能够无冲突地整合位移与虚位移的本质边界条件施加过程，并同时满足系统整体的变分一致性要求。

本项目拟研究面向完全非结构化网格的再生核增稳时空混合离散伽辽金法，旨在为弹性力学哈密顿系统的长时动力响应分析提供一种鲁棒、高效和稳定的数值工具。但目前还有以下 **关键科学问题亟待解决**：

(1) **时间末端虚位移边界条件施加**：时间末端虚位移边界的满足是确保哈密顿原理与欧拉-拉格朗日方程严格等价的理论前提，但其数值实现长期存在算法瓶颈。现有时空混合离散方法多采取将其弱化为自然边界的妥协策略予以规避，导致算法的数值稳定性严重依赖于使用结构化或半结构化网格。

(2) **时空混合离散稳定性机理**：传统动力学时步积分法仅局限于在截断误差层面进行稳定性判定(如 CFL 准则)。目前仍缺乏一个基于时空弱形式全局视角的数值色散稳定性分析理论，无法为非结构化网格下的时空混合离散方法提供严密的理论支撑。

(3) **变分一致的时空混合离散伽辽金框架**：现有的时空混合离散方法在伽辽金弱形式框架下，尚未建立一个完备的变分一致性理论，难以从数学上无冲突地整合位移与虚位移的本质边界条件施加过程。

### 3. 科学技术价值

本项目的科学价值和技术价值主要体现在以下几个方面：

#### (1) 科学价值

- **揭示完全弱形式时空混合离散的稳定性机理**：本项目创新性地聚焦时空全



域的完全弱形式框架，基于广义鞍点问题系统探究波动问题中数值色散抑制与离散稳定性的控制机理。从而为新一代时空全域变分一致的混合离散分析方法提供完备且严谨的理论支撑。

- **拓展无网格法理论边界，建立无网格—有限元混合离散理论体系：**长期以来，无网格法的发展主要依托其拓扑自由性来应对大变形工程挑战。本项目则转换研究视角，聚焦再生核近似的高阶连续与完备性特点，将其作为一种补强机制，深度植入并稳定传统有限元计算框架。该研究不仅为解决稳定性问题提供新方法，更拓宽了无网格法的应用图谱，为无网格法的发展提供了创新思路。

## (2) 技术价值

- **构建哈密顿体系下时间末端虚位移边界条件施加的新机制：**本项目将从变分层面确立时间末端本质边界条件施加的全新路径。该机制彻底解除了时空离散格式对网格规律性的依赖，实现了时空混合离散分析方法在复杂非结构化网格下的高保真稳定计算。
- **研发面向完全非结构化网格的高保真稳定时空混合离散分析工具：**现有哈密顿系统下的动力分析时空有限元法受限于时间末端边界妥协与数值色散失稳机制，其几何适应性长期受限于结构化或半结构化网格体系。本项目拟构建的面向完全非结构化网格的再生核增稳时空混合离散伽辽金法，提升时空有限元法在局部自适应加密、瞬态移动边界精准追踪及时空协同优化等前沿领域的理论潜能。最终为突破极端波动环境下的复杂工程仿真瓶颈，提供兼具强鲁棒性与高计算精度的数值工具。

## 参考文献

- [1] Argyris J H, Scharpf D W. Finite elements in time and space. Nuclear Engineering and Design, 1969, 10: 456-464.
- [2] Hughes T J R, Hulbert G M. Space-time finite element methods for elastodynamics: Formulations and error estimates. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1988, 66(3): 339-363.
- [3] Takizawa. Computational engineering analysis with the new-generation space-time methods. Computational Mechanics, 2014, 54: 193-211.
- [4] Zhou P, Ren H, Fan W, Zhang Z. A new variational integrator for constrained mechanical system dynamics. Applied Mathematical Modelling, 2025, 137: 115719.

- [5] Wriggers P, Junker P. On a space-time implementation of the wave equation using virtual elements. *Computational Mechanics*, 2026, 77: 197-211.
- [6] Li X, Wiberg N E. Implementation and adaptivity of a space-time finite element method for structural dynamics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1998, 156(1-4): 211-229.
- [7] Antonietti P F, Mazzieri I, Migliorini F. A space-time discontinuous Galerkin method for the elastic wave equation. *Journal of Computational Physics*, 2020, 419: 109685.
- [8] Hulbert G M, Hughes T J. Space-time finite element methods for second-order hyperbolic equations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1990, 84 (3): 327-348.
- [9] Frontin C V, Walters G S, Witherden F D, Lee C W, Williams D M, Darmofal D L. Foundations of space-time finite element methods: Polytopes, interpolation, and integration. *Applied Numerical Mathematics*, 2021, 166: 92-113.
- [10] Arnold V I. Graduate Texts in Mathematics: Vol. 60 mathematical Methods of Classical Mechanics. New York, NY: Springer, 1978.
- [11] Zhang J. Optimal implicit single-step time integration methods with equivalence to the second-order-type linear multistep methods for structural dynamics: Accuracy analysis based on an analytical framework. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2024, 418: 116503.
- [12] Peters D A, Izadpanah A P. Hp-version finite elements for the space-time domain. *Computational Mechanics*, 1988, 3(2): 73-88.
- [13] Baruch M, Riff R. Hamilton's principle, Hamilton's law - 6 to the n power correct formulations. *AIAA Journal*, 1982, 20(5): 687-692.
- [14] Borri M, Mello F, Atluri S N. Primal and mixed forms of Hamilton's principle for constrained rigid body systems: Numerical studies. *Computational Mechanics*, 1991, 7 (3): 205-220.
- [15] Xu B B, Junker P, Wriggers P. Space-time virtual element method for elastodynamics: Theory, applications, and code development. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2025, 435: 117683.
- [16] Lejeunes S, Eyheramendy D. A space-time formulation for time-dependent behaviors at small or finite strains. *Computational Mechanics*, 2024, 74(6): 1339-1356.
- [17] Bajer C I. Triangular and tetrahedral space-time finite elements in vibration analysis. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 1986, 23(11): 2031-2048.
- [18] 江小燕, 王建国. 非线性动力方程的精细时空有限元方法. *工程力学*, 2014, 31(1): 23-28.
- [19] Petersen S, Farhat C, Tezaur R. A space-time discontinuous Galerkin method for the solution of the wave equation in the time domain. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2009, 78(3): 275-295.
- [20] Banjai L, Georgoulis E H, Lijoka O. A Trefftz polynomial space-time discontinuous Galerkin method for the second order wave equation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 2017, 55(1): 63-86.

- [21] Hughes T J. The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- [22] Hughes T J, Stewart J R. A space-time formulation for multiscale phenomena. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 1996, 74(1-2): 217-229.
- [23] Saadé C, Lejeunes S, Eyheramendy D, Saad R. Space-Time Isogeometric Analysis for linear and non-linear elastodynamics. *Computers & Structures*, 2021, 254: 106594.
- [24] Costanzo F, Huang H. Proof of unconditional stability for a single-field discontinuous Galerkin finite element formulation for linear elasto-dynamics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2005, 194(18-20): 2059-2076.
- [25] Wu J, Chu Y, Xu Y. A novel inf-sup-based volumetric constraint ratio and its implementation via mixed FE-meshfree formulation. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2026, 448: 118489.
- [26] 王璐, 徐绯, 杨扬. 基于改进光滑粒子流体动力学方法的弹塑性结构入水问题研究. *工程力学*, 2025, 42(6): 259-272.
- [27] Meng Z, Sun P, Wang P, Khoo B C, Zhang A. High-order SPH: A Review of the Method and Applications. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 2026, 33(1): 1409-1444.
- [28] 吴迪, 李小林. 时间分数阶扩散波方程的无单元 Galerkin 法分析. *应用数学和力学*, 2022, 43(2): 215-223.
- [29] 成毓俊, 彭妙娟, 程玉民. 三维瞬态对流扩散问题的插值型维数分裂无单元 Galerkin 方法. *计算机辅助工程*, 2024, 33(4): 55-61,68.
- [30] Liang Y, Given J, Chandra B, Zeng Z, Zhang X, Soga K. The Virtual Stress Boundary Method to Impose Nonconforming Neumann Boundary Conditions in the High-Order Material Point Method. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2026, 127(5): e70291.
- [31] 傅卓佳, 李明娟, 习强, 徐文志, 刘庆国. 物理信息依赖核函数配点法的研究进展. *力学学报*, 2022, 54(12): 3352-3365.
- [32] 顾鑫, 勾文千, 黄丹, 章青. 基于文献计量学的近场动力学研究的演进、热点和趋势分析. *应用数学和力学*, 2026, 47(1): 15-31.
- [33] 胡明皓, 王莉华. 基于拉格朗日插值的无网格直接配点法和稳定配点法. *力学学报*, 2023, 55(7): 1526-1536.
- [34] 钱志浩, 丁陈森, 许灵辰, 郭朝阳, 喻月, 罗词金, 刘谋斌. 一种高效高精度小样本的流固耦合代理模型. *力学学报*, 2025, 57(4): 803-815.
- [35] 陈莘莘, 钟星月, 李庆华. 中厚板弯曲问题的完全光滑有限元法. *计算力学学报*, 2025, 42(6): 1027-1031.
- [36] 吴俊超, 吴新瑜, 赵冰, 王东东. 基于赫林格-赖斯纳变分原理的一致高效无网格本质边界条件施加方法. *力学学报*, 2022, 54(12): 3283-3296.



## (二) 研究内容:

(提纲不做限制, 请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划)

### 1. 研究内容及目标

目前时空混合离散分析方法受限于时间末端虚位移边界条件施加不当和时空完全弱形式稳定性机理匮乏, 难以有效适配于非结构化网格。本项目旨在发展面向完全非结构化网格的再生核增稳时空混合离散伽辽金法, 提供复杂时空域下的高效可靠动力学工具。具体的研究内容及目标如下:

#### (1) 适用于完全非结构网格的虚位移边界条件施加方法

针对基于哈密顿变分原理的动力学初边值问题, 深入剖析传统能量泛函中时域末端虚位移本质边界条件下位移变量的求解空间。将传统泛函中的虚位移作为拉格朗日乘子, 构建一种全新的拉格朗日乘子型时空能量泛函。随后, 利用泛函分析理论, 论证新泛函下经拉格朗日乘子法投影后的位移求解空间与原求解空间的等价性。进一步地在该全新泛函框架中统一融入空间应力边界条件与初始时刻的动量边界条件, 推导并建立相对应的拉格朗日乘子型时空伽辽金弱形式, 验证其与欧拉-拉格朗日方程完全等价。

**目标:** 开发一种适用于完全非结构化网格下施加时间末端虚位移边界条件的新机制, 消除时空有限元法对“时间板 (Time-slab)”网格的依赖, 为后续的时空混合离散分析提供支撑。

#### (2) 具有最优自由度配比的再生核增稳时空混合离散方案

将勒让德变换引入哈密顿变分原理, 构建位移-动量双变量的时空混合弱形式。提出采用有限元离散位移场、再生核无网格法离散动量场的混合离散架构。在此基础上, 分析该广义鞍点问题中的 LBB 稳定性条件及其在误差分析中的作用机理。结合完备多项式预估法, 建立位移-动量自由度配比与 LBB 稳定系数的影响机理, 从理论上推导并确立最优的位移-动量自由度配比。

**目标:** 建立具有最优自由度配比的再生核增稳时空混合离散方案, 从 LBB 稳定性机理层面根除由数值色散引发的高频数值振荡。

### (3) 变分一致的再生光滑梯度时空伽辽金理论框架

基于赫林格-赖斯纳 (Hellinger-Reissner) 混合变分原理，重构时空混合离散伽辽金弱形式，探索满足变分一致性的位移本质边界条件施加路径。系统评估该过程中引入罚函数稳定项的必要性，并探究其人工惩罚参数对边界层计算精度的影响规律。分析位移边界条件与研究内容 (1) 中时间末端虚位移边界条件施加过程的相互影响，实现两类边界条件无冲突协同施加的再生光滑梯度伽辽金理论框架。进一步，依托再生光滑梯度理论与高维时空背景积分域，构造变分一致的时空无网格数值积分方案，并利用积分点共享特性优化全局积分点布局，削减高维计算开销。

**目标：**构建位移与虚位移边界条件协同施加的变分一致时空混合伽辽金弱形式，并配套开发高效高维数值积分方案，全面提升算法的求解效率与鲁棒性。

### (4) 再生核增稳时空自适应离散分析方法

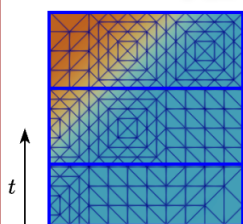
依托研究内容 (2) 揭示的时空混合离散弱形式稳定性机理，探究局部时空自由度配比对求解精度的影响规律，构造以位移-动量自由度配比为核心的时空后验误差估计。基于该误差估计，提出位移-动量多变量协同自适应时空节点重构策略，联动设计局部无网格影响域的动态调整算法，以满足稳定性要求。针对网格重构过程，研发变量在粗细网格间的高保真局部投影与数据传递技术，确保重构过程严格保持变分一致性；同时，深度分析重构前后高维数值积分点的拓扑复用性，进一步优化动态自适应过程的积分效率。

**目标：**发展满足最优自由度配比与变分一致时空局部协同自适应加密技术，实现对复杂动边界及波前强梯度间断的高分辨率、高保真捕捉。

为切实保障上述研究目标的实现，本项目对各项研究内容进行了系统规划与有机统筹，形成的总体技术路线如图 2 所示。

## 难点与挑战

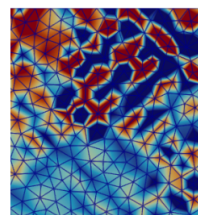
### 时空有限元法非结构化网格的适用性问题



为规避虚位移边界条件而使用时间块半结构化网格。

#### 关键科学问题(1):

时间末端虚位移本质边界条件施加



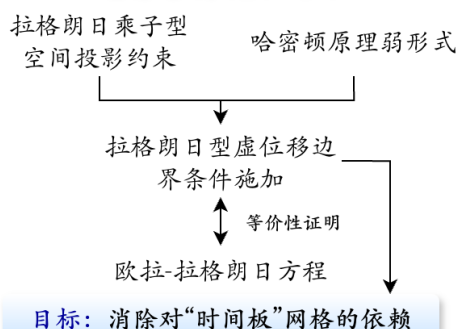
采用非结构网格将遇到严重数值色散引起的振动问题。

#### 关键科学问题(2):

时空混合离散弱形式稳定性机理

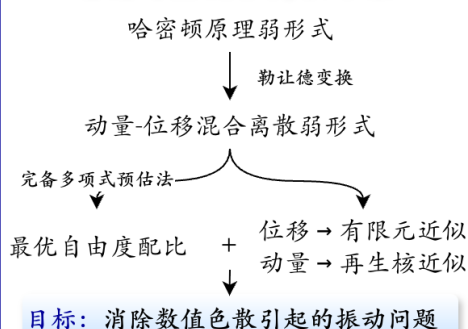
#### 研究内容(1)

##### 适用于非结构化网格的虚位移边界条件施加方法



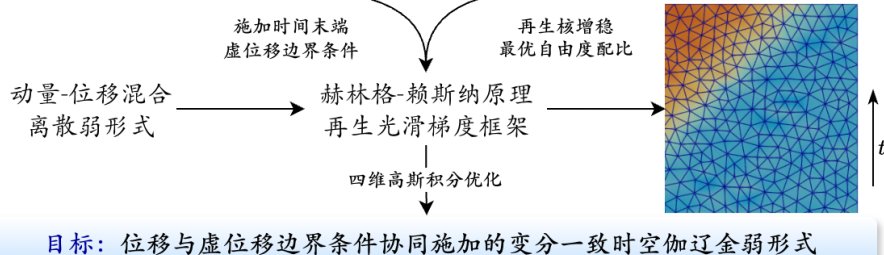
#### 研究内容(2)

##### 具有最优自由度配比的再生核增稳时空混合离散方案



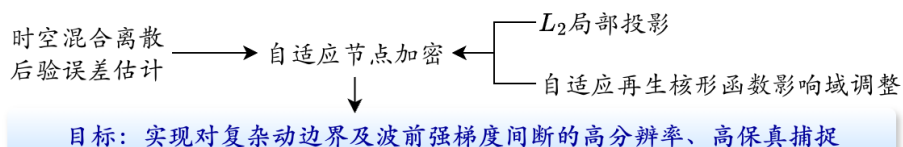
#### 研究内容(3)

##### 变分一致的再生光滑梯度时空伽辽金理论框架



#### 研究内容(4)

##### 再生核增稳时空自适应离散分析方法



#### 研究目标

面向完全非结构化网格的再生核增稳时空混合离散分析方法

图 2. 技术路线图

## 2. 研究方案

### (1) 适用于完全非结构化网格的虚位移边界条件施加方法

① **变分空间差异性分析**：考虑弹簧-质量块系统的动力方程与多维波动方程，建立哈密顿变分原理下的能量泛函及变分问题：寻找  $u_h \in V_h$ ，使得

$$a(u_h, \delta u_h) = f(\delta u_h), \quad \forall \delta u_h \in \tilde{V}_h \quad (1)$$

其中， $a$  为双线性算子， $f$  为线性算子。随后，从泛函分析的角度推导不同问题中传统哈密顿原理中位移试函数空间  $V_h$  和虚位移权函数空间  $\tilde{V}_h$  差异。

② **拉格朗日乘子型泛函构建**：将时间末端未知的虚位移  $\delta u$  视为拉格朗日乘子，构建包含投影约束条件的全新能量泛函。引入变量  $v_h \in \tilde{V}_h$  作为原变分问题中的虚位移，将投影约束条件重新耦合至原哈密顿变分问题中，建立全新的拉格朗日乘子型伽辽金时空弱形式：寻找  $u_h \in V_h, v_h \in \tilde{V}_h$ ，使得

$$\begin{cases} -a(u_h, \delta u_h) + a(v_h, \delta u_h) = 0, & \forall \delta u_h \in V_h \\ a(u_h, \delta v_h) = f(\delta v_h), & \forall \delta v_h \in \tilde{V}_h \end{cases} \quad (2)$$

从上式可见，原变分问题已作为约束条件，自然耦合至系统中。

③ **弱形式推导与等价性证明**：引入分部积分公式处理全新伽辽金弱形式中的时间导数项，并通过虚位移  $\delta u$  和  $\delta v$  的任意性，推导相对应的欧拉-拉格朗日方程，证明重构后的控制方程与原动力方程的完全等价性。

④ **数值验证与方案比选**：采用一维与多维时空有限元单元分别对动力方程进行数值试验。将本方案与现有的可选方案/对比方案（如：基于时间间断伽辽金的跳跃算子法）进行对比，验证所提方法的计算精度与稳定性。

### (2) 具有最优自由度配比的再生核增稳时空混合离散方案

① **混合变分与广义鞍点问题构造**：引入勒让德变换  $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{u}}$ ，将传统以单一位移为变量的能量泛函，转化为位移  $u$ -动量  $p$  双变量的高维能量泛函。对其进行一阶变分，建立双变量混合离散伽辽金弱形式，并将其转化为广义鞍点问题：寻找  $u_h \in V_h, p_h \in P_h$ ，使得

$$\begin{cases} -a(u_h, \delta u_h) + b(p_h, \delta u_h) = f(\delta u_h), & \forall \delta u_h \in V_h \\ b(\delta p_h, u_h) - c(p_h, \delta p_h) = 0, & \forall \delta p_h \in P_h \end{cases} \quad (3)$$

其中， $V_h$  和  $P_h$  分别为位移和动量的离散空间。 $a$ 、 $b$ 、 $c$  为双线性算子， $f$  为线

性算子。

② **LBB 稳定性机理分析**：利用泛函分析的手段，对广义鞍点的伽辽金弱形式(3)进行误差分析。式中  $a$  算子的正定性条件和  $b$  算子的 LBB 稳定性条件应为：

$$\inf_{p_h \in Q_h} \sup_{u_h \in V_h} \frac{b(u_h, p_h)}{\|u_h\|_V \|p_h\|_Q} \geq \beta_h > 0 \quad (4)$$

$$a(u_h, u_h) \geq \alpha_h \|u_h\|_V^2 \quad (5)$$

其中， $\alpha_h$  和  $\beta_h$  分别为正定性系数和 LBB 稳定系数。分析这两个稳定系数对时空混合伽辽金弱形式误差的影响机理，推导由  $\alpha_h$  和  $\beta_h$  表示的时空混合离散误差估计。

③ **最优自由度配比准则推导**：采用完备多项式预估法<sup>[25]</sup> 分析位移空间  $V_h$  和动量空间  $Q_h$  的维度能表示的最高多项式阶数，并且通过泛函分析手段将其与 LBB 稳定系数建立联系。进而建立位移空间  $V_h$  与动量空间  $Q_h$  的自由度数量失配对数值色散及稳定系数  $\beta_h$  的影响规律，从理论上推导并确立能消除虚假振荡的最优自由度配比条件。

④ **有限元-无网格协同离散与验证**：在弱形式中采用有限元法离散位移场，配合再生核无网格法离散动量场。为规避时域末端边界的干扰，先采用已知精确解的简谐波算例施加本质边界条件。与可选的传统稳定方案（如：附加残差项的 SUPG/GLS 方法）进行对比，验证所提的最优配比增稳方案在非结构网格下高频保真度及免人工调参的优越性。

### (3) 变分一致的再生光滑梯度时空伽辽金理论框架

① **赫林格-赖斯纳框架统一**：将时间维度作为附加的第四维空间，类比推导波动方程关于时间梯度所引起的应力表达式及其材料系数。同时，将位移边界条件作为自然边界条件，外力边界条件则通过拉格朗日乘子法引入能量泛函中，并在赫林格-赖斯纳混合变分原理框架下对位移-动量泛函进行重新调整，分析该混合离散弱形式的一致性条件。

② **再生光滑梯度降维与边界协同**：引入再生光滑梯度理论<sup>[36]</sup>，将独立的动量  $p_h$  转化为由位移自由度  $d_I$  直接表示的再生梯度近似形式  $\tilde{p}_h$ ，使原双变量伽辽金弱形式巧妙降维至单变量形式。以形函数的一阶时间光滑导数为例，动量重



构表达式为：

$$\tilde{p}_h = \sum_I \tilde{\Psi}_{I,t} d_I, \quad \tilde{\Psi}_{I,t}(x, t) = \mathbf{p}(x, t) \mathbf{G}^{-1} \mathbf{g}_{tI} \quad (6)$$

其中， $\mathbf{p}$  基向量， $\mathbf{G}$  为矩量矩阵， $\mathbf{g}_{tI}$  为积分约束条件。此操作将双变量伽辽金弱形式降维至单变量形式，并无缝接入内容 (1) 所提的拉格朗日虚位移边界方案，实现空间位移边界与时间虚位移边界的无冲突协同施加。

③ **四维背景积分域与高斯积分优化**：针对四维时空域积分计算量激增的问题，依据再生光滑梯度的一致性条件及单元间积分点共享特性，优化全局高斯积分点的数量与权重。针对四维空间，将依托如图 3 所示的“四面体柱”或“六面体柱”高维背景积分域。

④ **罚函数稳定项评估 (可选方案论证)**：探究在协同施加位移本质边界时，是否需要退化采用可选方案 (如：带人工参数的罚函数稳定项) 来约束边界振荡，并通过典型二维/三维波动算例验证算法的整体误差收敛率。

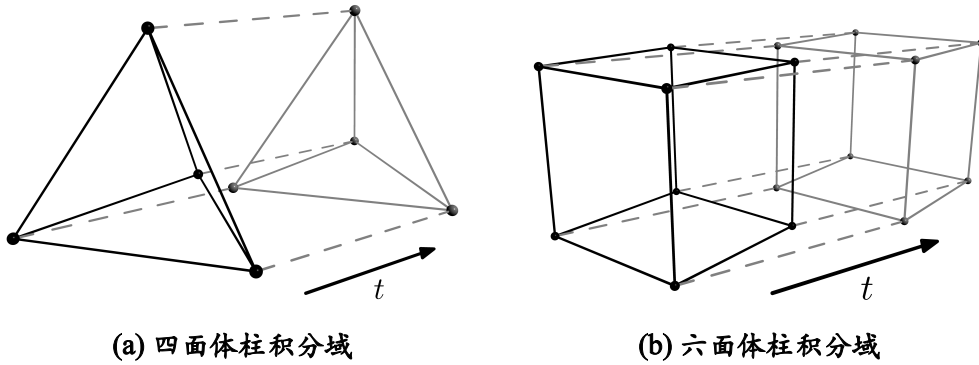


图 3. 四维空间背景积分域

#### (4) 再生核增稳时空自适应离散分析方法

① **时空混合离散后验误差估计构建**：依托研究内容 (2) 确立的稳定性机理，定量分析局部位移与动量配比失衡对求解精度的影响，构建以局部自由度配比及残差演化为核心的时空后验误差估计。

② **多变量协同自适应网格细化**：基于该误差估计与 Dörfler 法 (最大阈值法作为备选方案)，采用 Delaunay 局部加密算法 (或对比采用最长边二分法作为备选方案)，实现空间与时间的局部同时加密。重点设计：在动态自适应过程中，如何根据网格密度的变化实时自适应调整再生核无网格近似节点的影响域半径，以提高计算精度和稳定性。

③ **高保真局部投影与变分一致性传递**：针对网格拓扑重构带来的历史数据



继承问题，研发粗细网格间物理量(位移、动能、应变能)的  $L_2$  局部高保真投影技术。充分利用研究内容(3)中积分点复用的特性，避免传统插值引发的能量损耗与变分不一致。

④ **极端工况冲击仿真验证**：采用含强梯度间断和复杂移动边界的弹性波高频冲击问题，全面验证所提自适应节点加密方案在无需全局极小时间步长的前提下，对波前特征的高分辨率、无色散(无虚假振荡)捕捉能力。

具体的再生核增稳时空自适应节点加密流程图如图4所示。

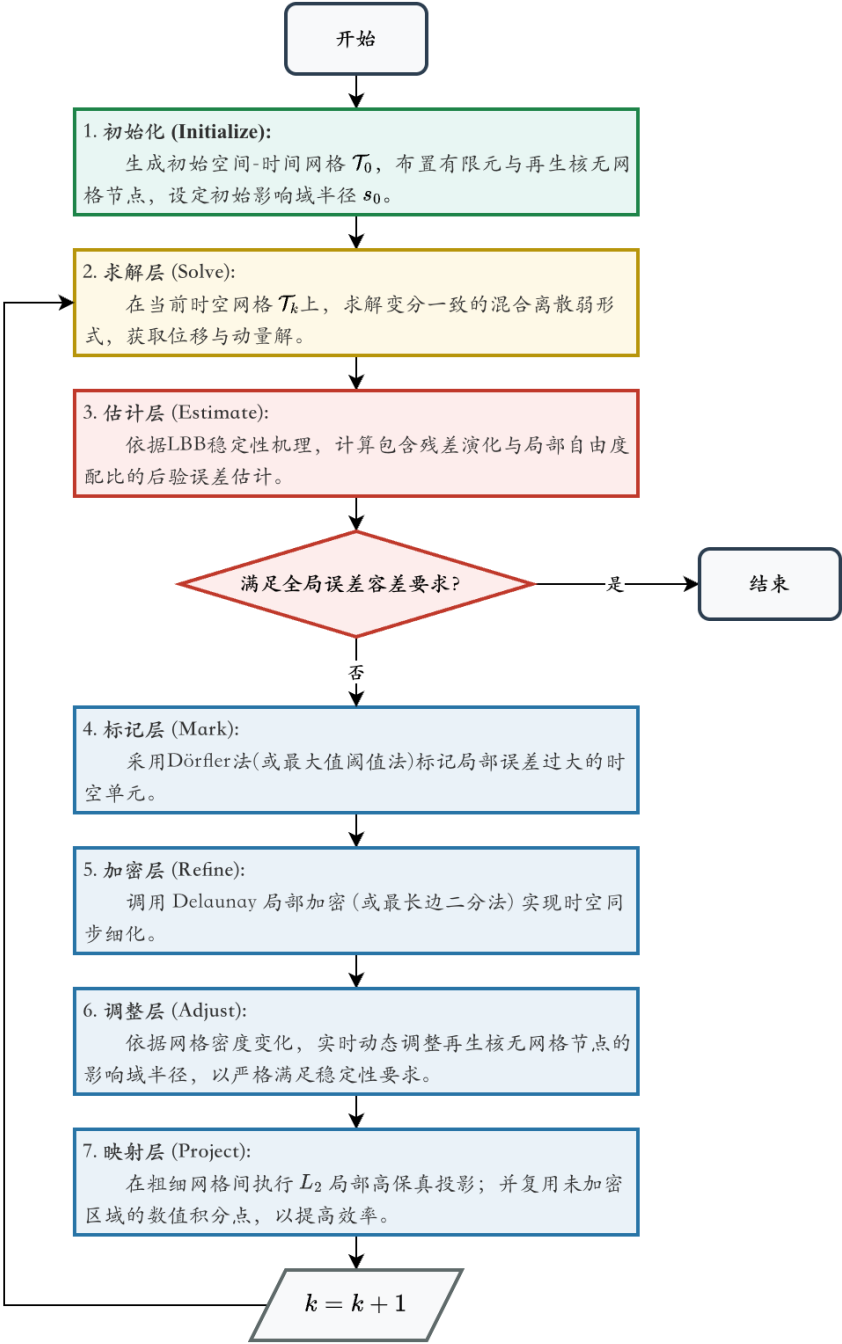


图4. 再生核增稳时空自适应节点加密流程图

### 3. 特色与创新点

#### (1) 特色

- **聚焦非结构网格的适用性：**目前时空混合离散分析方法均采用结构网格或半结构网格(空间维度平行的棱柱型网格、时间板网格等)。本项目将解决时间末端虚位移边界条件施加问题和数值色散引起的稳定性问题，使得时空混合离散分析方法可适用于非结构网格，提升该方法在时空自适应节点加密、移动边界问题等方面的应用潜力。
- **从广义鞍点问题的 LBB 稳定性条件考虑数值色散的稳定性机理：**传统迭代求解动力问题的方法主要通过控制时间步长和空间网格尺寸来满足数值稳定性条件，如 CFL 条件。而时空混合离散分析方法虽然也通过引入稳定项抑制数值色散的振荡现象，如 SUPG/GLS 方法，但其稳定性机理尚不清晰。本项目将从广义鞍点问题的 LBB 稳定性条件出发，采用完备多项式预估法分析时空混合离散分析方法的稳定性机理，提出基于位移-动量自由度配比的最优稳定性条件，从理论上指导数值色散的抑制。

#### (2) 创新点

- **拉格朗日乘子型时间末端虚位移边界条件施加方法：**该方法将虚位移作为拉格朗日乘子引入能量泛函中，构建了施加时间末端虚位移边界条件的路径，使得时空混合离散分析方法可适用于非结构网格。
- **具有最优自由度配比的再生核增稳时空混合离散方案：**该方案将利用再生核无网格近似离散的便利性，调整位移-动量自由度配比以消除数值色散引起的稳定性问题，使所提方法使用于非结构型网格的同时，提升计算精度。

### 4. 年度研究计划

本项目围绕拟定的研究目标，通过理论推导和数值验证的方法研究面向完全非结构化网格的再生核增稳时空混合离散伽辽金法。根据各部分研究内容的逻辑关系，制定了表 1 所示的项目的年度计划表。其中，成果整理、论文发表、软件著作权申请、研究生培养、年度报告及项目结题报告的撰写将贯穿于整个项目的研究过程中。预期在项目执行期内完成：

- 在计算力学领域重要期刊发表论文 5-9 篇。
- 申请软件著作权 1-2 项。

- 培养研究生不少于 4 名。
- 参加国内外学术会议并作项目相关报告不少于每年 6 人次。

表 1. 年度研究计划表

|                               | 2027 年度 |   |   |   | 2028 年度 |   |   |   | 2029 年度 |    |    |    | 2030 年度 |    |    |    |
|-------------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
|                               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5       | 6 | 7 | 8 | 9       | 10 | 11 | 12 | 13      | 14 | 15 | 16 |
| 研究内容 (1)                      |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 变分空间差异性分析                   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 拉格朗日乘子型泛函构建                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 弱形式推导与等价性证明                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 数值验证与方案比选                   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| 研究内容 (2)                      |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 混合变分与广义鞍点问题构造               |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • LBB 稳定性机理分析                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 最优自由度配比准则推导                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 有限元-无网格协同离散与验证              |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| 研究内容 (3)                      |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 赫林格-赖斯纳框架统一                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 再生光滑梯度降维与边界协同               |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 四维背景积分域与高斯积分优化              |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 罚函数稳定项评估                    |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| 研究内容 (4)                      |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 时空混合离散后验误差估计构建              |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 多变量协同自适应网格细化                |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 高保真局部投影与变分一致性传递             |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| • 极端工况冲击仿真验证                  |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |
| 成果整理、论文发表、软件著作权申请、年度报告及项目结题报告 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |    |    |    |         |    |    |    |

(三) 研究基础：

1. 研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

1.1 研究基础

项目申请人长期深耕于伽辽金无网格法及其混合离散体系的底层理论与算法研究，并取得了系列研究成果。迄今已在国内外计算力学领域期刊发表学术论文 20 余篇，其中 6 篇发表于计算力学领域顶刊 *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*。系列原创工作不仅为本项目的开展构筑了坚实的理论阵地，更在处理复杂变分问题与 LBB 稳定性分析方面积累了丰富的实战经验。具体支撑本项目的核心系列工作如下：

### (1) 内禀最优约束比的免体积自锁有限元-无网格协同分析方法

针对传统有限元法在处理近不可压体积自锁问题时易引发数值振荡的底层理论瓶颈，申请人创新性地引入了完备多项式预估法，深入剖析了位移-压力混合离散框架下的LBB稳定性机理。首次构建了包含位移-压力自由度配比的LBB稳定系数评估体系，并从严密的泛函理论中推导确立了能彻底消除数值振荡的最优自由度配比准则。以此理论为指导，申请人充分发挥再生核无网格近似节点灵活布置的优势，成功建立了一种内禀满足最优约束比的免体积自锁有限元-无网格混合离散分析方法。图5为所提方法在弹性块受压问题中的数值验证。其中，位移采用三维四节点有限单元(Tet-4)离散，压力则采用再生核无网格近似(RK)离散。从图中可以看出，传统约束比 $r = n_d$  (即位移与压力自由度配比为1:1)的混合离散方案表现出剧烈的数值色散与虚假振荡；而采用申请人提出的最优约束比 $r = r_{opt}$ 方案，不仅完美规避了体积自锁，更从根本上消除了压力场的数值振荡现象。

**对本项目的支撑：**上述关于完备多项式预估法和再生核增稳机制的前期破局性成果，将直接无缝引入至本项目的研究内容(2)中，作为剖析广义鞍点问题、设计时空混合离散伽辽金法增稳方案的核心理论推导工具与算法基础。

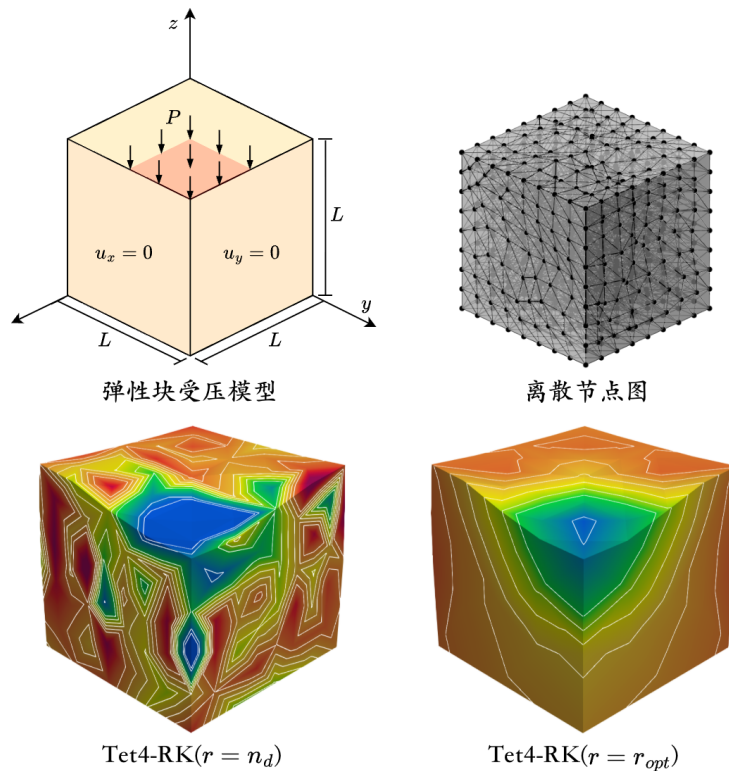


图 5. 免体积自锁有限元-无网格分析方法在弹性块受压问题中的数值验证

该工作研究成果如下：

- [1] **Wu J**, Chu Y, Xu Y. A novel inf-sup-based volumetric constraint ratio and its implementation via mixed FE-meshfree formulation. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2026, 448: 118489. (代表作一)

## (2) 变分一致型伽辽金无网格法本质边界条件施加机制

由于无网格形函数普遍缺乏 Kronecker Delta 插值属性，本质边界条件的施加一直依赖于各类弱化方案。同时，为确保全域变分一致性，伽辽金无网格法迫切需要配套严格满足变分一致性的边界条件施加方案。针对问题，申请人基于赫林格-赖斯纳 (Hellinger-Reissner, HR) 多变量变分原理，发展了一种新型伽辽金无网格本质边界条件重构方案。该方法的弱形式在结构上与经典的 Nitsche 法类似，自然蕴含了一致项和稳定项。图 6 为所提方法在简支三角形方板问题中与传统罚函数法 (Penalty)、Nitsche 法的计算效率及人工参数敏感性对比。相比 Nitsche 法，所提 HR 方法利用形函数的光滑导数替代了传统无网格形函数的直接高阶求导，在严格维持变分一致性的同时削减了计算开销。如图 6(a) 所示，HR 方法在计算形函数及其导数上的耗时远少于 Nitsche 法，且与罚函数法相当。更为关键的是，其稳定项由多变量变分弱形式自然导出，彻底免除了对人工惩罚参数的依赖。图 6(b) 的参数敏感性分析表明，传统罚函数法和 Nitsche 法的计算精度极度依赖于人工参数的精细调优（且最优参数随节点离散密度而变），而所提 HR 型方案无需任何人工经验参数干预，即可自动锁定传统方法的最优计算精度水平，极大提升了算法的鲁棒性与工程易用性。此外，申请人已成功将该理念基于 Hu-Washizu 变分原理推广至薄壳问题，发展了薄壳结构的准变分一致无网格分析体系。

**对本项目的支撑：**为研究内容 (1) 和 (3) 突破非结构网格下时间末端虚位移本质边界条件的施加瓶颈、实现时空位移与虚位移边界的无冲突协同施加，奠定了至关重要的变分泛函理论基础。

系列工作研究成果如下：

- [1] **Wu J**, Xu Y, Xu B, Basha S H. Quasi-consistent efficient meshfree thin shell formulation with naturally stabilized enforced essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2024, 163: 641-655. (代表作二)
- [2] **Wu J**, Wu X, Zhao Y, Wang D. A rotation-free Hellinger-Reissner meshfree thin plate formulation naturally accommodating essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2023, 154: 122-140. (代表作三)



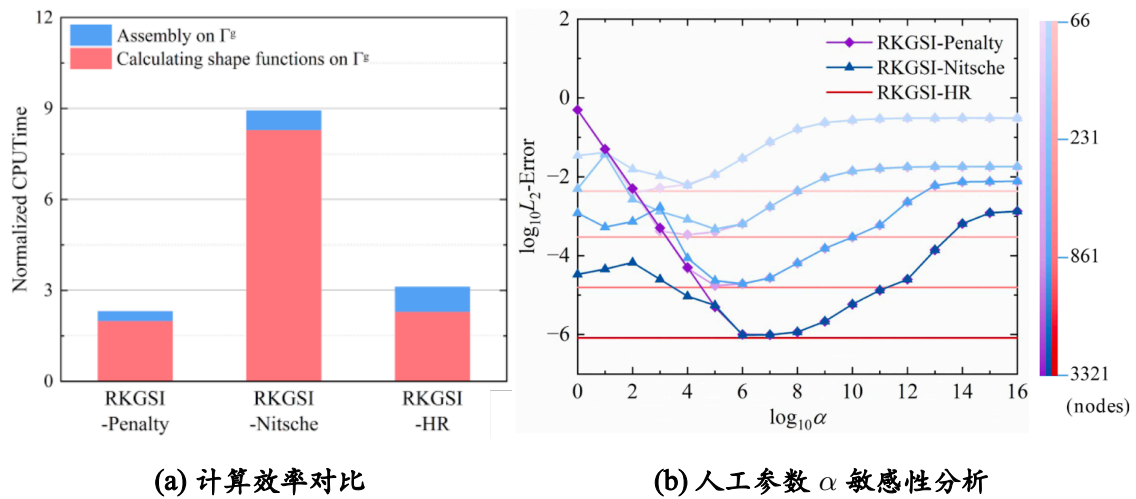


图 6. HR 变分一致型伽辽金无网格本质边界条件施加方案对比传统方案

- [3] 吴俊超, 吴新瑜, 赵珖冰, 王东东. 基于赫林格-赖斯纳变分原理的一致高效无网格本质边界条件施加方法. 力学学报, 2022, 54: 3283-3296.(代表作四)

### (3) 变分一致型伽辽金无网格法高保真数值积分方案

受限于无网格形函数的高度有理非多项式特性, 背景高斯积分的误差往往导致伽辽金无网格法发生严重的精度降级。申请人借助泛函分析理论, 确立了变分一致性条件与伽辽金正交性条件之间的关系。系统剖析了数值积分满足变分一致性的阶次与整体计算误差的耦合演化规律, 成功构建了内含数值积分误差项的伽辽金无网格误差估计框架。同时, 针对无网格数值积分缺陷, 申请人成功研发了嵌套子域法与再生光滑梯度积分法 (RKGSi)。特别是再生光滑梯度积分理论, 全面涵盖了所有基于假定应变的变分一致型积分方案。在此框架下, 仅需采用与无网格基函数相匹配的积分阶次即可保证全域变分一致性。同时, 该框架利用数值积分点在域积分与边界积分中的拓扑共享特性, 优化了全局高斯积分点的计算规模。

图 7 为三维方块势问题中该误差估计理论的数值验证。算例对比了满足变分一致性的再生光滑梯度积分无网格法 (RKGSi) 与不满足变分一致性的传统高斯积分无网格法 (GI)。从分片试验图 7(a) 可以看出, 仅有 RKGSi 方法能完美通过分片测试, 而传统方法即使采用极高阶的 20 点高斯积分 (GI-20) 依然存在不可忽略的系统误差。图 7(b) 的误差收敛率进一步印证了申请人提出的误差估计规律: 当节点间距较大时, 全局误差由一致性条件主导; 但随着节点进一步加密, 传统 GI 法的误差收敛率迅速被非变分一致性接管而发生降级, 而 RKGSi 框架

能强制两部分误差阶次保持严格一致，始终维持最优的理论收敛率。近年来，该体系已成功拓展至复杂结构动力学、Helmholtz 声学、应变梯度尺寸效应及相场断裂损伤等问题中。

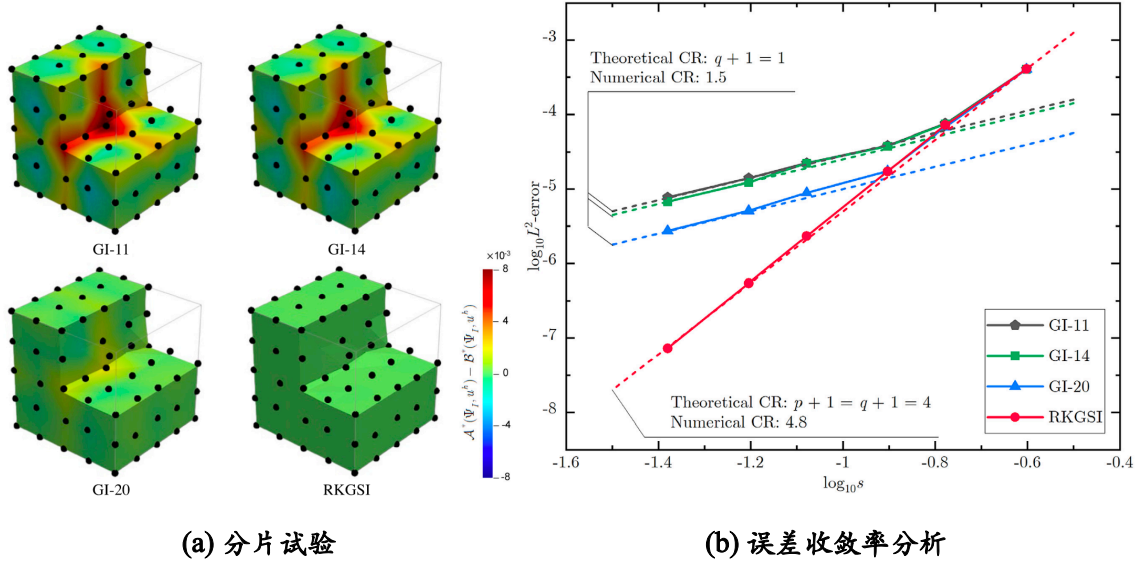


图 7. 伽辽金无网格法误差估计验证

**对本项目的支撑：**本项目的研究内容 (3) 和 (4) 将全面继承并升华该系列工作，拟将再生光滑梯度积分法跨维度推广至时空混合离散体系中；在严格保障四维时空变分一致性和高保真精度的同时，利用其共享特性攻克高维背景数值积分带来的计算耗时瓶颈。

系列工作研究成果如下：

- [1] **Wu J**, Wang D. An accuracy analysis of Galerkin meshfree methods accounting for numerical integration. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2021, 375: 113631.(代表作五)
- [2] Wang D, **Wu J**. An inherently consistent reproducing kernel gradient smoothing framework toward efficient Galerkin meshfree formulation with explicit quadrature. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2019, 349: 628-672.
- [3] Wang D, **Wu J**. An efficient nesting sub-domain gradient smoothing integration algorithm with quadratic exactness for Galerkin meshfree methods. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2016, 298: 485-519.
- [4] **吴俊超**, 徐洋涛, 王崇志, 赵冰. 变分一致型伽辽金无网格法的最优积分域数量. 计算力学学报, 2026, 43(1): 132-138,156.
- [5] **Wu J**, Wang D, Lin Z, Qi D. An efficient gradient smoothing meshfree formulation for the fourth-order phase field modeling of brittle fracture. *Computational Particle Mechanics*, 2020, 7: 193-207.

- [6] Wang J, **Wu J**, Wang D. A quasi-consistent integration method for efficient meshfree analysis of Helmholtz problems with plane wave basis functions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2020, 110: 42-55.
- [7] **吴俊超**, 邓俊俊, 王家睿, 王东东. 伽辽金型无网格法的数值积分方法. 固体力学学报, 2016, 3: 208-233.
- [8] Du H, **Wu J**, Wang D, Chen J. A unified reproducing kernel gradient smoothing Galerkin meshfree approach to strain gradient elasticity. *Computational Mechanics*, 2022, 70: 73-100.
- [9] 付赛赛, 邓立克, **吴俊超**, 王东东, 张灿辉. 再生光滑梯度无网格法动力特性研究. 应用力学学报, 2022, 39: 1065-1075.

综上所述, 项目申请人及核心团队成员在**混合离散稳定性机理、变分一致型本质边界条件施加、以及高保真无网格数值积分**等领域长期深耕并积累的系列高水平成果, 为本项目各项研究内容的顺利实施与最终科学目标的如期达成, 提供了无可辩驳的技术底气与扎实稳固的研究基础。

## 1.2 可行性分析

本项目紧密围绕时空混合离散分析方法在非结构网格下的适用性与数值稳定性难题, 从底层理论机制、核心算法设计、前期工作基础以及科研平台保障四个维度进行了系统而充分的论证。具体的可行性分析如下:

(1) **理论推导与数学物理机制具备高度的可行性。** 本项目所提出的时间末端虚位移拉格朗日乘子边界施加法, 在泛函分析理论中有着严格的解空间等价性映射证明, 能够从根本上消除时空有限元对传统“时间板”网格的拓扑依赖。此外, 将单变量动力学方程转化为位移-动量广义鞍点问题, 是基于经典分析力学中成熟的勒让德变换; 而在此基础上利用赫林格-赖斯纳混合变分原理统一时空弱形式, 在固体力学领域已有公认的理论依据<sup>[14]</sup>。同时, 申请人提出的运用 LBB 条件来指导双变量自由度的最优配比, 不仅数学机理清晰, 且在传统的稳态不可压缩流体及固体体积自锁问题中, 已被证明是克服数值振荡的最有效理论准则<sup>[25]</sup>。因此, 本项目的底层理论逻辑严谨自洽, 无原则性理论风险。

(2) **算法设计与数值实现方案具备充分的技术可行性。** 本项目创新的核心点之一在于有限元与再生核无网格法的协同离散。有限元法在处理复杂边界和位移场插值上的技术已极其成熟, 而再生核无网格法能够彻底摆脱网格拓扑束缚, 灵活动态调整影响域半径。将二者优势互补, 能够完美解决任意调节多变量自由度配比的技术瓶颈。在时空自适应加密方面, 拟采用的 Delaunay 局部加密法和基

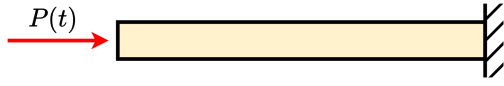
于残差的后验误差估计均是成熟算法工具。针对节点动态加密带来的物理量历史继承问题，拟采用的  $L_2$  局部高保真投影技术能够从底层代数层面严格避免能量耗散与变分不一致。综合来看，项目涵盖的各项核心技术均有可靠的算法原型与实现路径。

**(3) 申请人扎实的前期工作与初步数值验证提供了坚实的基础。** 申请人长期深耕于无网格/有限元混合分析领域。近期，申请人针对体积自锁问题，已经成功提出并实现了再生核增稳的有限元-无网格混合离散方法，积累了大量关于调整混合离散自由度配比以满足 LBB 稳定性的核心代码与成功经验。这一前期成果为本项目将其推广至高维时空域求解数值色散(时空自锁)问题奠定了极其坚实的先期探索基础。目前，课题组已初步完成了针对一维波动方程的拉格朗日乘子型时空弱形式推导与小规模代码测试，初步验证了该方法在破除时间步约束方面的可行性。图 8(a) 为一维杆结构动力问题模型，不失一般性，该问题的空间区域与时间区域所构成的二维时空背景采用了均布的线性三角形有限元单元进行离散。图 8(b) 为位移云图，从图中可以看出，在均布节点离散情况下，拉格朗日乘子型时空混合伽辽金弱形式无需采用分块网格技术，即可得到稳定的数值结果；图 8(c) 的位移误差收敛率分析进一步表明，该混合离散框架能够严格保证理论误差收敛率。

需要特别指出的是，当采用非均布节点时，离散系统会因数值色散问题导致计算结果出现高频振荡现象。这一初步测试中暴露出的现象，不仅证实了所提研究方案在底层边界框架上的可行性，更精准地凸显了本项目后续通过**寻求最优自由度配比**来解决该振荡问题的迫切性与科学价值。后续完全可在此代码框架基础上，延续既定的研究方案逐步完善增稳理论，达成所提研究目标。

**(4) 完善的科研平台与合理的人才队伍梯队提供了可靠的客观保障。** 本项目依托福建省智慧基础设施与监测重点实验室，具备高性能计算集群(HPC)等充足的硬件计算资源，完全能够满足本项目在四维时空高维数值积分及复杂动边界/激波大规模仿真中的高算力需求。在软件生态方面，本研究将基于课题组自主研发的 Julia 软件包 `ApproxOperator.jl` (<https://github.com/jmwjc/ApproxOperator.jl>) 进行深度开发。团队核心成员林纯在结构动力分析及大型开源程序(OpenSees)的二次开发方面具有丰富的实战经验。优势互补的交叉学科背景，为通用型无网格增稳时空混合离散程序的成功研发提供了有力的人才和技术保障。

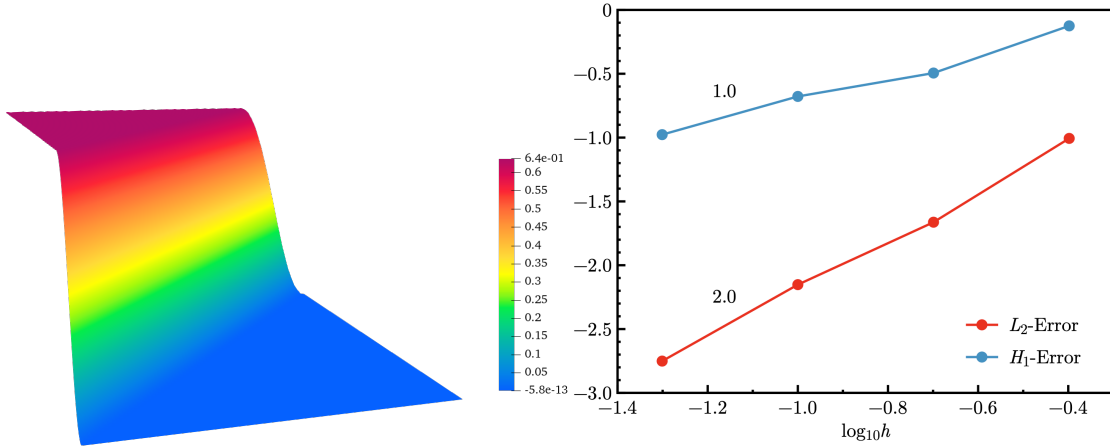
杆件模型:



精确解:

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}, & x < t - 1 \\ \frac{1}{\pi} \left(1 - \cos \pi \left(t - \frac{x}{1}\right)\right), & t - 1 \leq x \leq t \\ 0, & t < x \end{cases}$$

(a) 问题模型与精确解



(b) 位移云图

(c) 误差收敛率分析

图 8. 拉格朗日型虚位移边界条件施加方案初步测试：杆结构动力问题

综上所述，本项目技术路线成熟且切实可行。申请人及团队拥有扎实的前期积累与自主可控的底层求解器开发能力，依托单位的软硬件资源储备完善。项目组完全具备顺利完成各项研究内容、如期高质量实现预期研究目标的综合实力。

### 1.3 研究风险及应对措施

根据本项目制定的研究内容与技术路线，潜在的研究风险主要集中在以下几个方面：

#### (1) 四维时空无网格高维数值积分导致的维度灾难与计算耗时

**潜在风险：**本项目将时间作为第四维空间进行整体混合离散，并需要在双变量混合离散框架下采用变分一致的伽辽金弱形式。相比传统有限元，再生核无网格近似在形函数构造和高斯积分上本就较为耗时。在四维时空域内进行刚度矩阵组装与线性方程组求解时，极易引发计算量的维度灾难，导致算法计算效率低下，难以应用于大规模工程。

**应对措施：**在时空自适应过程中，最大程度复用未加密区域的历史积分点信息与形函数导数矩阵。同时，在代码实现上引入 OpenMP/MPI 底层并行计算框架，针对时空系统矩阵的组装进行并行加速。



## (2) 时空自适应网格重构过程中的能量耗散与变分不一致问题

**潜在风险：**在捕捉强梯度激波或复杂移动边界时，自适应算法需要调用 De-launay 局部加密实现空间与时间的多变量同步细化。在粗细网格动态重构的瞬间，如果物理场历史数据映射不当，极易产生非物理的能量耗散或虚假振荡，从而破坏本项目所追求的全域变分一致性。

**应对措施：**在激波波前等极端敏感区域，采取“只加密、慎粗化”的保守拓扑演化策略。同时，在加密后触发图4中所示“动态调整 (Adjust)”模块，依据网格密度变化实时自适应调整无网格影响域尺寸，确保随时满足位移-动量最优 LBB 配比。

**2. 工作条件**（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

本项目依托华侨大学土木工程学院及福建省智慧基础设施与监测重点实验室(华侨大学)进行，实验室配备项目所需的计算机及相关设备，满足本项目的工作需要。华侨大学图书馆购买了包括 Elsevier、Springer 等出版社的电子期刊数据库，为电子文献的获取提供了有力的保障。项目后期大型实际工程项目数值模拟，将租赁商用云服务器进行计算。因此，目前硬件条件能够确保本项目研究的顺利开展。

**3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况**（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无

**4. 完成国家自然科学基金项目情况**（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

**(1) 前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况**

项目批准号：12102138

项目名称：体积不可压问题的内禀最优约束比高效无网格法

资助类别：青年科学基金项目（C 类）[原青年科学基金项目]

执行年限：2022.01–2024.12

项目负责人按照项目计划书要求开展研究，完成预期研究目标。发表标注基金资助的论文 7 篇，其中 SCI 收录 4 篇，均为中科院 SCI 二区以上录刊，其中 1 篇为 Top 期刊；EI 收录 1 篇；培养毕业研究生 2 名。

## **(2) 前一个已资助期满的科学基金项目后续研究进展**

项目针对体积不可压问题提出了免自锁的有限元无网格混合离散分析方法，项目结题后的研究成果将应用到不可压流体、水凝胶等体积不可压问题分析中。同时，所提理论框架将推广至中厚板问题缓解剪切自锁现象。

## **(3) 前一个已资助期满的科学基金项目与本申请项目的关系**

前一个资助期满项目所提的变分一致型伽辽金无网格法本质边界条件施加方案，是本项目研究内容的理论基础之一。该项目其余部分的研究内容与本项目无直接关系。

## **(4) 前一个已资助期满的科学基金项目研究工作总结摘要（限 500 字）**

项目在位移-压力混合离散的框架下，提出了 LBB 稳定性条件中稳定系数的泛函估计。首次确定了满足 LBB 稳定性条件下最优体积约束比例，完善了体积约束比的理论基础。根据 LBB 稳定系数估计，即可由数值方法的体积约束比判断其否满足 LBB 稳定性条件。随后，项目提出了有限元无网格混合离散分析方法，依据再生核无网格近似离散的便利性，体积约束比可任意进行调整，利用该方法验证了所提 LBB 稳定系数估计的正确性。当约束比调整至最优时，所提方法可保证计算精度和理论误差收敛率，消除体积自锁现象。与此同时，项目还依托所提位移-压力混合离散框架，提出基于 Hellinger-Reissner 原理和 Hu Washizu 原理的变分一致型伽辽金无网格分析方法，其中位移采用再生核无网格近似离散，而应力在每个积分域中假设为分片多项式。该方法满足全域变分一致性，可保证计算精度。且弱形式中自动包含本质边界条件施加过程，无需额外稳定项即可满足正定性条件。所提方法完备了变分一致型无网格法的变分理论基础，也为伽辽金无网格法提供一种变分一致且自稳定的本质边界条件施加方案。

## (5) 前一个已资助期满的科学基金项目相关成果详细目录

### ① 期刊论文

- [1] **Wu J**, Chu Y, Xu Y. A novel inf-sup-based volumetric constraint ratio and its implementation via mixed FE-meshfree formulation. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2026, 448: 118489.
- [2] **吴俊超**, 徐洋涛, 王崇志, 赵珧冰. 变分一致型伽辽金无网格法的最优积分域数量. *计算力学学报*, 2026, 43(1): 132-138,156.
- [3] **Wu J**, Xu Y, Xu B, Basha S H. Quasi-consistent efficient meshfree thin shell formulation with naturally stabilized enforced essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2024, 163: 641-655.
- [4] **Wu J**, Wu X, Zhao Y, Wang D. A rotation-free Hellinger-Reissner meshfree thin plate formulation naturally accommodating essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2023, 154: 122-140.
- [5] **吴俊超**, 吴新瑜, 赵珧冰, 王东东. 基于赫林格-赖斯纳变分原理的一致高效无网格本质边界条件施加方法. *力学学报*, 2022, 54: 3283-3296.
- [6] Du H, **Wu J**, Wang D, Chen J. A unified reproducing kernel gradient smoothing Galerkin meshfree approach to strain gradient elasticity. *Computational Mechanics*, 2022, 70: 73-100.
- [7] 付赛赛, 邓立克, **吴俊超**, 王东东, 张灿辉. 再生光滑梯度无网格法动力特性研究. *应用力学学报*, 2022, 39: 1065-1075.

### ② 会议报告

- [1] **吴俊超**; 自稳定免体积自锁有限元无网格混合离散伽辽金法, 第四届“计算力学与工程”学术论坛, 江苏南京, 2024-12-13 至 2024-12-15.
- [2] **吴俊超**; 内禀最优约束比的有限元无网格混合离散分析方法, 第四届无网格粒子类方法进展与应用研讨会, 新疆乌鲁木齐, 2024-8-14 至 2024-8-17.
- [3] **Wu Junchao**; A consistent and naturally stabilized method for imposing meshfree essential boundary condition via Hellinger-Reissner variational principle, The 5th International Conference on Modeling in Mechanics and Materials, 广西南宁, 2023-12-8 至 2023-12-10.
- [4] **Wu Junchao**; A Hellinger-Reissner meshfree Kirchhoff plate formulation with naturally accommodating essential boundary conditions, 第7届亚太国际工程计算方法学术会议暨第13届全国工程计算方法学术年会, 福建厦门, 2023-11-2 至 2023-11-5.
- [5] **吴俊超**; 薄板问题的 Hellinger-Reissner 变分一致无网格本质边界条件施加方法, 中国计算力学大会 2023, 辽宁大连, 2023-8-20 至 2023-8-23.
- [6] **吴俊超**; 基于 Hellinger-Reissner 原理的变分一致无网格法及其本质边界条件施加方案, 第三届无网格粒子类方法进展与应用研讨会, 广西南宁, 2022-8-20 至 2022-8-22.
- [7] **吴俊超**; 基于 Hellinger-Reissner 原理的变分一致无网格本质边界条件施加方案, 中国力学大会 2021+1, 线上, 2022-11-5 至 2022-11-10.

### ③ 人才培养

依托此项目，项目负责人吴俊超于 2024 年 12 月晋升副教授。项目执行期协助培养硕士研究生 8 人，其中已毕业 2 人，正在攻读硕士学位 6 人 (2 人预计 2026 年毕业，2 人预计 2027 年毕业，2 人预计 2028 年毕业)。其中，已毕业的 2 名硕士研究生在读期间发表学术论文 4 篇，SCI 收录论文 2 篇 (Top 期刊 1 篇)、EI 收录论文 1 篇，毕业论文标注本项目批准号。

#### (四) 其他需要说明的情况：

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况 (列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出)。

无

2. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无

3. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无

4. 申请人和主要参与者同年以不同专业技术职务 (职称) 申请或参与申请科学基金项目情况 (应详细说明原因)。

无

5. 其他。

本人郑重声明：本项目申请书所涉及的核心科学问题、研究内容、技术路线、创新点及结论性论述均由作者独立构思并完成撰写。在完成初稿后，申请人使用 Gemini(Google)、Kimi(Moonshot AI) 生成式人工智能工具对申请书的话

言表达进行润色和语法校对。人工智能工具未参与本项目研究内容的构思、研究方案制定以及可行性分析等核心学术内容设计。所有使用生成或建议的文本内容均已由人工逐句审核其准确性、完整性和学术规范，并根据实际情况进行必要修改和调整。本人对申请书中所有内容的真实性、原创性和学术诚信负责。